

Guía del equipo

Despliegue del MVP

Calidad de Datos de Contacto

Documento operativo interno: cómo trabajamos en las 4 semanas del despliegue — quiénes somos, qué construimos, qué hace cada rol en cada semana, qué esperamos del cliente y cómo sabemos que quedó bien hecho.

4 sem.

DESPLIEGUE BASE

10

COMPONENTES

8

CAPAS

2

ROLES INTERNOS

Local

SIN NUBE

USO INTERNO DEL EQUIPO labIA — NO SE COMPARTE CON EL CLIENTE

Contenido

1	Contexto y reglas de trabajo	1
2	Roles: quién hace, quién valida	2
3	Arquitectura: los 10 componentes en 8 capas	3
4	Matriz resumen semana x rol	4
5	Semana 0 · Pre-arranque	5
6	Semana 1 · Baseline e ingesta	6
7	Semana 2 · Golden set, modelo y juez	7
8	Semana 3 · Cruce, examen final y datasets v1	8
9	Semana 4 · Lote, documentación y traspaso	9
10	Coordinaciones con el cliente y decisiones abiertas	10
11	Criterios de calidad (criterios de aceptación)	11
12	Riesgos técnicos y mitigación	11
13	Definición de "done"	12
14	Próximos pasos	12

1 Contexto y reglas de trabajo

Qué estamos desplegando, en qué condiciones y bajo qué reglas. Todo el equipo lee esto igual.

Propósito del proyecto. Aysa procesa campañas de comunicación con datos de contacto que llegan por correo. Construimos un pipeline que sustenta, no decide: lee una casilla de correo (solo lectura, dentro de la VPN), separa ruido de contenido útil, clasifica cada correo útil en 5 clases, extrae 8 campos de contacto, valida con un juez, cruza contra la base corporativa (evidencia determinística) y publica datasets por campaña con rastro de evidencia por fila.

Decisión de infraestructura: LOCAL, SIN NUBE. Todo corre dentro de la VPN de Aysa (modelo Qwen2.5-7B/14B self-host). Es un acuerdo cerrado con el cliente: no se vuelve a discutir, no hay DPA ni datos en la nube. Los datos nunca salen de la red (Ley 25.326).

Reglas transversales (no negociables)

- **Nadie valida lo que produce.** ESI/EDI entregan; AF/RDB/IT del cliente validan. Nadie es juez de su propio trabajo.
- **Nunca se comprime la validación.** Se comprime el alcance (MVP con 2–3 campañas) y el calendario (paralelización); jamás la calidad del examen.
- **Primera corrida honesta.** El test congelado queda bajo custodia de labIA, fuera de todo ajuste. La métrica final es la primera corrida sobre él: no hay tuning post-test.
- **Nothing se corrige en origen.** Solamente lectura; la herramienta recomienda, el área decide y su decisión queda registrada.

Escenarios de duración

ESCENARIO	DURACIÓN	SUPUESTO CLAVE	QUÉ CAMBIA
Base	4 semanas	Muestra y accesos a tiempo, kappa ≥ 0.8	Plan S0–S4 estándar
Optimista	3 semanas	EWS directo + golden set listo al día 1	Se adelantan S2/S3 (traslape de tareas)
Pesimista	6 semanas	Acceso de muestra demorado o re-etiquetado del golden set	Se corre el cronograma entero; nunca se acorta la validación

Regla de oro del plazo: el cronograma arranca cuando **D1 está disponible** (muestra + acceso de lectura). Si no está al kickoff, se replanifica: no se arranca sobre supuestos.

2 Roles: quién hace, quién valida

Dos roles internos construyen; cuatro contrapartes del cliente habilitan y validan. Este no es un organigrama decorativo: es la columna vertebral de la integridad de la prueba.

Equipo labIA (construyen)

ROL	FOCO	QUÉ PRODUCE	QUIÉN LO VALIDA
ESI	Integración y automatización	Conector Exchange, staging, filtro de ruido, normalización, cruce determinístico, contrato de salida y despliegue local (C1–C5, C7, C8, C9)	IT (accesos) · RDB (estructura/calidad) · AF (criterio de negocio)
EDI	Datos e IA	Prompts, modelo local, juez y umbrales, golden set y test congelado, model routing, calidad, tablero e informe (C6 + validación)	AF (contraloría del golden set y umbrales) · RDB (calidad de datos)

Contrapartes Aysa (habilitan y validan)

ROL	QUIÉN ES	QUÉ APORTA
AF	Referente de negocio	Taxonomía (día 1), contrato de salida, doble etiquetado, contratoría de resultados, umbrales del juez
RDB	Responsable de datos / BI	Formato de salida (día 2), lectura de la fuente corporativa, calidad del cruce y del dataset
IT	Administra Exchange y la red	Muestra, cuenta de solo lectura, cómputo local, revisión de documentación
CMP	Compliance / Legal	Tratamiento de PII (Ley 25.326), residencia local, esquema de datos
SP	Sponsor	Alcance acotado, kickoff, revisiones de hito 10/20/28, firma del cierre

Regla de integridad en la práctica: el EDI mide la precisión del modelo; el AF confirma esa medición contra el golden set. El ESI construye el cruce; el RDB valida las reglas y la evidencia. **La producción y la validación siempre son personas distintas.**

Hitos de revisión internos labIA: día 10 · día 20 · día 28, con el registro de riesgos vivo (responsable: liderazgo labIA). No son gates de venta: son el control del equipo sobre su propio plan.

3 Arquitectura: los 10 componentes en 8 capas

El patrón deriva del modelo Cirion (huella mínima, "piso en código" para lo exacto/auditable, IA para lo interpretativo, model routing). Vista de punta a punta:



#	COMPONENTE	TIPO	DETALLE TÉCNICO	ROL
C1	Conector Exchange	IA no	EWS watermark o Graph API, cuenta de servicio de mínimo privilegio (solo lectura)	ESI
C2	Plan B PST	IA no	Importación de histórico vía PST si IT no habilita conexión directa	ESI
C3	Dedupe + incremental	IA no	Dedupe por ItemId + SHA-256, cursor por watermark, idempotencia	ESI
C4	Staging append-only	IA no	stg_email / stg_adjunto; nunca se edita ni borra; checksum por fila	ESI
C5	Filtro determinístico	IA no	Reglas de código SIN IA: OOO, bounces, spam, vacíos	ESI
C6	Salida del dataset técnico	IA sí	Schema JSON estricto (5 clases + 8 campos + confianza + razón); null explícito	EDI
C7	Normalización	IA no	trim, mayúsculas, sin tildes, formatos de cuenta/documento versionados	ESI
C8	Cruce determinístico	IA no	JOIN contra fuente corporativa; evidencia Coincide / No coincide / Requiere revisión	ESI
C9	Contrato de salida	IA no	Esqueleto CSV/vista BI desde semana 1; formato firmado con BI el día 2	ESI
C10	Tablero de métricas	IA no	Leading (precisión, % derivación, tiempo/caso) + lagging (inconsistencias, datasets, horas liberadas)	EDI

Qué queda en IA y qué queda en código: IA clasifica/extrae texto y hace el 2º pase del juez sobre la zona gris (~30%). Código hace todo lo exacto y auditable: lectura, dedupe, filtro, normalización, cruce y auditoría. **El LLM sugiere, la regla confirma** — y el LLM solo ve los emails útiles + la zona gris.

Modelo local: `Qwen2.5-7B/14B` self-host en la VPN para clasificación/extracción y juez; modelo potente solo para agrupaciones e informe de cierre (baja frecuencia). Sin muestra real no se dimensiona el cómputo: se estima en los días 16–20 de S3.

4

Matriz resumen semana x rol

Vista de un vistazo. El detalle día a día está en las secciones 5–9.

ACTIVIDAD CLAVE	S0 · PRE-ARRANQUE	S1 · DÍAS 1–5	S2 · DÍAS 6–12	S3 · DÍAS 12–21	S4 · DÍAS 22–28
ESI	Entorno VPN + staging + pedido muestra/acceso + plan B PST	Conector con dedupe + filtro v1 + esqueleto salida	Normalización v1 + confirmar lectura DB	Cruce + 1er correo E2E + datasets v1	Lote acotado + docs técnica v1.0
EDI	Planilla golden set + templates de prompts	Exploratorio "% útil real" + kickoff taxonomía	Split 70/15/15 + test congelado + modelo/juez 90/95/<30	Examen final sobre test + cómputo real con IT	Tablero + informe de cierre 3 escenarios
AF	Valida muestra + aporta alcance	Taxonomía (d1) + arranque etiquetado (d3–5)	Etiquetado doble (d6–9) + umbrales	Contraloría del examen + cola humana	Valida datasets y traspaso
RDB	Aprueba estructura de staging	Contrato de salida BI (d2)	Solicita lectura DB	Valida cruce + datasets v1	Aprueba docs y calidad final
IT	Muestra + cuenta solo lectura + cómputo	—	Habilita lectura DB	Confirma cómputo real	Revisa documentación
CMP / SP	CMP: PII · SP: alcance acotado	SP + RDB aprueban esquema	—	CMP: residencia local	SP: revisión día 28 + firma

Cómo leer la matriz: cada celda es la actividad nominal de cada rol en esa semana. El detalle con días, entregables y criterios de aceptación está en las pestañas por semana. Las celdas con dependen de una habilitación de Aysa (ver sección 10).

Condición de entrada. Ocurre en paralelo a la aprobación formal. El cronograma de 4 semanas arranca solo cuando la muestra y el acceso están al día 1. Si no, todo se mueve (escenario pesimista).

Objetivo: dejar todo listo antes del día 1 — D1 disponible (muestra real + acceso de lectura) + entorno técnico de labIA preparado.

ROL	ACTIVIDAD	ENTREGABLE	ACEPTACIÓN DE LA TAREA
ESI	Entorno en la VPN: carpeta de trabajo, tablas stg_email/stg_adjunto, acceso al repositorio corporativo	Entorno listo	RDB aprueba estructura · IT confirma VPN
ESI	Pedido formal a IT: muestra (~300–600 correos con años, campañas y ruido distintos) + spec del perfil de solo lectura	Pedido + spec de acceso	IT entrega muestra + cuenta antes del día 1 
ESI	Importador PST como plan B (respaldo si IT no habilita conexión directa)	Importador batch	Nunca se borra/modifica la casilla
EDI	Planilla del golden set con validaciones + templates de prompts por campo v0	Planilla + templates v0	AF confirma campos de negocio
ESI + EDI	Reservar sesiones: kickoff (d1), contrato de salida (d2), etiquetado doble (d3–9)	Calendario de sesiones	AF/RDB/IT confirman disponibilidad
AF + SP	Definir alcance acotado: 2–3 campañas priorizadas para datasets de la ventana	Alcance firmado por SP	SP decide y firma
CMP	Aprobar esquema de datos y tratamiento de PII (los datos no salen de la red)	Habilitación CMP 	Aprobación registrada

Criterio de aceptación de S0: al día 1 se puede leer la muestra, cargar la planilla del golden set y sentarse con las áreas sin permisos pendientes.

Semana 1 · Baseline e ingesta

Objetivo: confirmar el problema con datos reales, aprobar el esquema ("examen") e instalar el primer tramo del pipeline leyendo la casilla real.

ROL	ACTIVIDAD	DÍAS	ACEPTACIÓN DE LA TAREA
EDI + AF + SP	Kickoff (½ jornada): plan, roles, regla "nadie valida lo que produce". Workshop de taxonomía: definición operativa + 3–5 ejemplos reales + quién revisa. Regla de control: 8/10 de coincidencia entre dos personas del negocio; si no, se reescribe en la sesión	Día 1	Esquema de clasificación (5 clases) y extracción (8 campos) firmado por SP + RDB
ESI + RDB	Contrato de salida con BI: columnas, granularidad, periodicidad, publicación. Borrador configurable solo ante hallazgos de la muestra	Día 2	Contrato de salida firmado por BI
EDI	Exploratorio "lectura de la casilla": correos por año/mes (valida ~50K), campañas, % ruido, adjuntos, remitentes, incompletos → % útil real	Días 1–3	AF confirma con ojos de negocio
ESI	Conector EWS/Graph con incremental + dedupe (ItemId + SHA-256) y staging append-only; prueba con la muestra	Días 2–5	IT (accesos) + RDB (estructura)
ESI	Filtro determinístico de ruido SIN IA: OOO, bounces, spam, vacíos	Días 2–5	AF revisa detección sobre la muestra
ESI	Esqueleto de la salida del dataset (CSV / vista BI) según el contrato del día 2	Días 2–5	RDB aprueba estructura
AF x2 + EDI	Arranque del doble etiquetado (~300 correos: clase + campos + confianza). EDI mide acuerdo entre etiquetadores	Días 3–5	Acuerdo medido (objetivo ≥ 0.8)

Criterio de aceptación de S1: lote real leído sin duplicados y sin tocar la casilla · ≥ 90% del ruido conocido descartado · documento con % útil real aprobado por el negocio.

7

Semana 2 · Golden set, modelo y juez

Objetivo: completar el "examen" con el negocio, lograr la primera clasificación/extracción automática y habilitar la evidencia (normalización + lectura de la fuente corporativa).

ROL	ACTIVIDAD	DÍAS	ACEPTACIÓN DE LA TAREA
AF x2 + EDI	Completar el doble etiquetado (~300), resolver discrepancias con un tercero, medir acuerdo final	Días 6–9	kappa ≥ 0.8
EDI	División 70/15/15: el test queda congelado bajo custodia de labIA, fuera de todo ajuste	Días 8–9	Test congelado custodiado · AF como contraloría
EDI	Prompt por campo con JSON obligatorio (schema estricto) + primer modelo sobre train (Qwen2.5-7B/14B local) + revisión de errores con AF	Días 6–11	AF valida la descripción de campos · errores documentados
EDI + AF	Juez de coherencia (2º pase ~30% zona gris): si no confirma → DUDOSO → cola humana. Ajustar y versionar umbrales	Días 9–12	AF valida reglas y umbrales
EDI	Pipeline sobre validation: clasificación ≥ 90% · extracción ≥ 95% · derivación < 30% (o gap documentado con plan de cierre)	Días 11–12	AF contra el golden set (no la palabra de labIA)
ESI	Reglas de normalización v1: trim, mayúsculas, sin tildes, formatos de cuenta/documento, versionadas	Días 7–10	RDB valida contra la fuente
ESI + RDB + IT	Adelantar el permiso de lectura de la fuente corporativa (mínimo privilegio): RDB solicita el día 7, IT habilita, ESI confirma consulta real	Días 7–10	Consulta de lectura real funcionando al día 10  — insumo del cruce del día 12

Criterio de aceptación de S2: kappa ≥ 0.8 · test congelado fuera del alcance de todo ajuste · 90/95/<30 sobre validation o gap documentado con plan · lectura DB funcionando al día 10.

Semana 3 · Cruce, examen final y datasets v1

Objetivo: conectar la evidencia contra la fuente corporativa, medir el piloto contra el **set que nadie miró** y publicar los primeros datasets por campaña.

ROL	ACTIVIDAD	DÍAS	ACEPTACIÓN DE LA TAREA
ESI	Cruce determinístico contra la fuente (JOIN + normalización, sin IA): evidencia Coincide / No coincide / Requiere revisión + motivo + id_fila_que_valido	Días 12–15	RDB valida reglas · AF valida criterio de negocio
ESI + EDI + AF	Primer correo real de punta a punta: conector → filtro → clasificación → extracción → normalización → cruce → dataset	Día 15	AF + RDB confirman sentido de negocio
EDI	Examen final sobre el test congelado (nadie lo miró): clasificación, extracción, derivación, cobertura. El resultado reportado es el de la primera corrida honesta	Días 16–18	AF hace contraloría contra las etiquetas de oro
EDI + AF	Revisión de la cola humana: ¿los casos dudosos son razonables? Tiempo por caso	Días 16–20	Tiempo por caso documentado
EDI + IT	Medir cómputo real de la muestra y dimensionar el despliegue local. Decisión con dato real, no por preferencia · CMP confirma residencia local	Días 16–20	IT confirma cómputo · CMP confirma residencia
ESI + RDB	Datasets v1 por campaña priorizada en formato firmado con evidencia por fila; ajustar desvíos del contrato	Días 18–21	RDB (formato) + AF (contenido)

Criterio de aceptación de S3: un correo real recorrió todo el pipeline validado por el negocio · métricas finales sobre un set congelado · datasets v1 en formato firmado con evidencia por fila.

Objetivo: consolidar todo en entregables, cerrar los números y dejar el MVP desplegado y traspasado al negocio.

ROL	ACTIVIDAD	DÍAS	ACEPTACIÓN DE LA TAREA
ESI + EDI	Procesar el lote acotado (correos útiles de las campañas priorizadas) con el pipeline final; datasets con evidencia por fila	Días 22–25	RDB (contenido) + AF (negocio)
ESI	Documentación técnica v1.0: conector, staging, filtro, normalización, cruce (versiones + checksums)	Días 23–26	IT + RDB
EDI	Documentación v1.0: esquema, prompts, juez y umbrales	Días 23–26	AF (criterios)
EDI	Tablero de actividades/métricas: leading (precisión, % derivación, tiempo/caso) + lagging (inconsistencias por origen, datasets, horas liberadas)	Días 23–26	RDB (calidad) + AF (contenido)
EDI	Informe de cierre con 3 escenarios (pesimista/base/optimista) anclados en el baseline medido + registro de riesgos actualizado	Días 26–28	AF + RDB
ESI + EDI + AF + SP	Show & tell (datasets, tablero, evidencia, correo en vivo) · traspaso de la operación al área de datos/BI · firma del cierre · desvíos documentados si los hubo	Día 28	SP firma el cierre

Criterio de aceptación de S4: lote procesado dentro de la ventana · documentación v1.0 aprobada y publicada · tablero publicado · traspaso documentado y firma del cierre.

10

Coordinaciones con el cliente y decisiones abiertas

Las habilitaciones de Aysa se tratan como **coordinaciones** (con fecha y responsable), no como bloqueadores: el equipo las persigue activamente desde S0.

Coordinaciones con Aysa

COORDINACIÓN	ROL DEL CLIENTE	FECHA LÍMITE	SI SE DEMORA
Muestra representativa + acceso de lectura (o export PST)	IT + CMP	Antes del día 1	Se corre el cronograma (escenario pesimista); no se arranca sobre supuestos
Sesiones de negocio: taxonomía (d1) y etiquetado doble (d3–9)	AF x2	Días 1–9	El golden set se atrasa y el test congelado se mueve
Permiso de lectura de la fuente corporativa	RDB + IT	Días 7–10	El cruce se valida con datos de prueba, no reales
Aprobación CMP de residencia local / tratamiento de PII	CMP	S0 · días 16–20	No se cierra el dimensionamiento final

Decisiones abiertas internas (con responsable)

#	DECISIÓN	RESPONSABLE	SE RESUELVE
1	Qwen2.5-7B vs 14B (clasificación/extracción) + familia potente para informes	EDI	Con la muestra real (S1)
2	Campos de la fuente corporativa disponibles para el cruce	ESI + RDB	Días 7–10 (S2)
3	Perfil exacto de solo lectura de Exchange (EWS impersonation vs Full Access vs Graph)	ESI	S0 con IT
4	Rutas de salida (CSV / vista BI) y periodicidad	ESI + RDB	Contrato de salida, día 2
5	Volumen real de cómputo y almacenamiento local	ESI + EDI + IT	Días 16–20 (S3), con cómputo real de la muestra

Criterios de calidad (criterios de aceptación)

Son los estándares de nuestro propio trabajo, declarados de antemano. No son un gate de venta hacia el cliente: son los criterios con los que el equipo cierra cada semana.

CRITERIO	REFERENCIA	CÓMO SE MIDE	QUIÉN MIDE / QUIÉN VALIDA
Precisión de clasificación	$\geq 90\%$	Golden set de test (predicha vs oro)	EDI mide · AF valida
Precisión de extracción	$\geq 95\%$	Campos correctos vs oro	EDI mide · AF valida
Tasa de derivación a revisión	$< 30\%$	% de casos a cola humana	EDI mide · AF valida
Cobertura por campaña	$\geq 95\%$	Asignación correcta campaña/dataset	EDI mide · RDB valida
Evidencia por email	100% · bloqueante	Rastro de cruce en cada fila del dataset	RDB valida · bloqueante

Regla de integridad: el EDI produce los números; el AF/RDB los valida contra el golden set y los datos. El test congelado garantiza que la medición final es la de la primera corrida honesta — **no hay forma de "cocinar" el resultado.**

12 Riesgos técnicos y mitigación

Registro interno del equipo, vivo en los hitos de revisión (días 10/20/28). Cada riesgo tiene mitigación concreta y responsable.

#	RIESGO	PROB	IMP	MITIGACIÓN (ACCIÓN LABIA)
T1	El LLM alucina campos de contacto	Med	Alto	Schema estricto + prompt por campo + juez + golden set; null explícito; JSON inválido → revisión
T2	Exchange on-prem migra a M365 / híbrido	Med	Med	Diseño agnóstico: mismo patrón con Graph API
T3	Dedupe insuficiente (emails idénticos legítimos o hash inestable)	Baja	Med	Dedupe por ItemId + SHA-256; processed_at y relectura trazable
T4	Normalización no calza con la fuente (formatos)	Med	Med	Versionado de reglas; validación con RDB; casos a "Requiere revisión"
T5	Acuerdo de etiquetado bajo 0.8 (golden set inconsistente)	Med	Med	Reescribir definiciones con el negocio y re-etiquetar la franja (pesimista)
T6	Test congelado contaminado (se usa para ajustar)	Baja	Alto	Custodia por labIA, fuera del set de ajuste; validación = 1ª corrida
T7	Cómputo local insuficiente para el volumen real	Med	Med	Dimensionar con cómputo real de la muestra (días 16–20) y reservar con IT
T8	Costo de IA recurrente fuera de rango	Med	Med	Model routing; IA solo sobre útiles + zona gris; escenarios anclados en baseline
T9	Permisos mal configurados (lectura/escritura indebida)	Baja	Alto	Solo lectura, cuenta de mínimo privilegio, secretos en gestor del cliente, revisión en hitos 10/20

Definición de "done"

Cada componente se considera entregado solo si cumple todo esto (checklist para el kickoff interno y para cada hito).

#	CRITERIO DE "DONE"	DÓNDE SE VERIFICA
1	Corre dentro de la VPN / entorno local del cliente, solo lectura donde corresponde	S0–S4 · validación IT
2	Tiene tests sobre data real o sintética marcada (filtro ≥ 90% ruido detectado, cruce contra casos conocidos)	S1/S3 · RDB/AF
3	Deja rastro: modelo_version / prompt_version / reglas versionadas / checksums	Cada entrega · ESI/EDI
4	Su salida alimenta el siguiente paso sin reprocesamiento manual	Pipeline E2E · S3
5	Validado por una persona distinta a quien lo desarrolló (regla "nadie valida lo que produce")	Cada entrega · AF/RDB/IT
6	No escribe ni modifica nada fuera de su área (staging/decisiones)	Revisión de permisos · S2

1 · Kickoff interno de ejecución. Asignar ESI/EDI a los componentes C1–C10 · nombrar dueños de update del seguimiento · fijar los hitos de revisión internos (días 10/20/28).

2 · Preparación del pre-arranque (S0). Entorno VPN, tablas staging, planilla golden set, templates de prompts · enviar a IT el pedido formal de muestra con la spec del perfil de solo lectura.

3 · Reservas con el cliente. Kickoff (día 1) · contrato de salida BI (día 2) · sesiones de etiquetado (días 3–9) · pedido de permisos DB (día 7).

Regla del arranque (recordatorio): el cronograma de 4 semanas corre desde la firma del alcance. **Si la muestra no está al kickoff, se replanifica (pesimista) — nunca se comprime la validación para compensar.**